动态倾斜
分层热度

Hash Join 内存调度的协作探索

四条探索路线与关键转向

从静态随机到分区独立动态的数据生成

R81的完整机制、公式与消融证据

观测 → 热度 → 成本 → 驻留

Vanius0525 × cyanneko

最终提交 R81_op256_cond2048

20节正文 · 流程 / 公式 / 实验

01 / 最终方案

面向动态倾斜的分层热度调度

热点会迁移，分区大小不一，普通Hit又并非完全可见。我们的目标，是在有限内存里持续做出值得的驻留选择。

当前最终方案是 **R81_op256_cond2048**：以快速变化的算子热度为外层，以较稳定的分区条件分布为内层，再用读写成本把“访问概率”转换成“保留价值”。

256 / 2048

算子 / 分区观测的衰减半衰期

4.084530

R87同场归档 · R81主测均分

12 + 72

动态与静态两套主测 · 各占50%

全局热度 = 算子活跃度 × 分区条件偏好

先估计“谁在变忙”，再判断“忙在哪里”。

我们不是只走过一条路线

从直接启发式到学习选择器，从分区重访风险到算子共享，再到双时间尺度估计：有些机制进入最终算法，有些在负结果中帮助我们重新定义问题。数据集也从静态随机，逐步扩展到大规模动态倾斜与更明确的分区偏斜。

问题与成本 → 四条探索路线 → 数据集演进 → R81机制与证据

最终选定R81。R85A在该次主测的数值均分仍略高；本展示解释最终方案与选择过程，不以实验编号代替机制。源码固定于3064e270，报告快照b0beecfe。

02 / 问题与目标

优化对象是成本，不只是 Miss

一次小分区 Miss 和一次大分区 Miss，可能相差几个数量级的搬运费用。

真实计分成本

$$C = \frac{B_{read}}{R} + \frac{B_{write}}{W} + \lambda \cdot N_{miss} + D$$

R、W：读写带宽（字节/μs）；B：实际搬运字节；λ：输入中的真实Miss罚值；D：回调决策时间。

降低 Miss 有价值，但要同时看读写字节。我们可以让多个便宜的冷请求 Miss，却避免一个昂贵分区反复被逐出；反过来，盲目保护大分区也可能挤走大量更常用的小分区。

三个独立的量	它决定什么	策略应该怎样使用
分区大小 s	容量占用、读写成本	进入搬运成本和装填约束
PROBE 概率 p	未来驻留收益	从合法观测估计，不由大小推断
BUILD 增长	后续内存压力	影响保留机会，不等同于未来热度

调度器可以改变什么

合法动作为整分区 `SPILL` 与 `LOAD`。调度器不能拆热点分区、换哈希函数、压缩数据、重排请求或把查询改成批处理。冷请求也不能被拒绝准入。

线上估值代理

$$\tilde{\lambda} = 100\ \mu s$$

真实λ不在SystemState中；100只用于算法内部估值，评分始终使用各输入自己的真实λ。

最关键的转向
从“哪块数据看起来最冷”，转向“释放足够空间时，牺牲哪个集合的总成本最低”。

03 / 探索全景

四条路径，汇成一个可解释的调度器

我们保留的是经过检验的机制和认识，而不是所有尝试的叠加。

01 / 结构与成本

启发式与集合规划

大小、next保护、有限子集搜索

02 / 学习决策

专家与小树选择

候选动作、续接教师、margin校准

03 / 观测修正

热度与重访风险

分离next样本与驱逐造成的Miss

04 / 融合与适应

双时间尺度热度

快算子 × 慢分区 → 成本规划

路线	最重要的认识	最终去向
启发式规划	单位空间价值与整集合装填都重要	保留有限规划器
学习选择	更多模型容量补不上教师与观测的问题	AI线暂停，保留负结果
热度/风险修正	访问分布与策略导致的周转应分开建模	next用于主概率，风险保留为回退
分层热度	算子变化速度与分区偏好不必相同	R81主路径

点击网站中的四条路径可查看动机、结果与保留部分。R81没有整体合并我方joint，也没有调用保留在源码中的双方案比较器。

04 / 路径一 · 规划与成本

从挑一个受害者，到选择一组代价

最初的直觉很直接：优先写出小分区，保护明确的下一次访问，再用频率与最近性避免驱逐热点。真正的困难在于：**容量按字节约束，动作却只能以整分区为单位。**

局部动作

少写一点，是否一定更便宜

更小的当前写量可能改变最终留在内存的集合，增加之后的读回；需要比较完整执行轨迹。

候选与选择

好动作进了候选池，也可能被排错

扩展covering-singleton候选没有稳定晋升。问题不只在搜索范围，也在热度估值是否偏向可见Miss。

大小与热度

总价值排序不能直接取代密度排序

R10直接按整对象总价值排序，最坏训练例相对R80成本达23.565倍。后续保留单位空间估值，再在可行子集中比较总损失。

驻留与周转

软热点核心是有价值的假设，但这版没有获胜

R12少量保护带来了更少Miss，却可能导致更大分区反复搬运；最终没有引入该核心/尾部折扣。

BUILD也要看后续效果

最新独立BuildBestFit对照只改冷启动BUILD的单受害者选择：dyna平均成本比R81高0.01435%，stat低0.08019%，方向相反且幅度很小，最终未采用。

BuildBestFit为同学已归档的22例独立对照，不是此次新增实验，也不混入旧84例主榜。它只保证局部可行单对象的写量选择，不保证整个轨迹更优。

05 / 路径二 · AI探索

先修正学习问题，再讨论模型大小

我们尝试让模型选择专家或动作。但学习器能学到什么，首先取决于观测和教师是否可靠。

合法候选动作 → 续接模拟评估 → 训练小树 → 独立验证

75
贡献教师状态的请求流

150
该轮实际教师状态

44 / 150
更换续接策略后动作排名改变

瓶颈不只是树的深度

同一个局部动作的好坏，会随后续策略改变；按固定回调数量截取续接，又可能覆盖不同长度的真实请求流。这样的标签并非稳定的“动作真值”。增加候选或树深，无法直接消除这些差异。

尝试	实际观察	由此调整的方向
小树与margin校准	两种校准在同批dev100分别低于强AI参照0.065130、0.083493分	停止沿相同教师继续加深、扫阈值
局部候选学习	续接策略会改变动作排名	保留分项成本与教师分歧
参数选择设想	需要纯配置先表现出稳定互补	作为后备路线，未并入最终R81

最后留下的认识
先让合法观测能区分有价值的状态，再判断是否存在值得学习的选择空间。R81最终使用确定性的统计估计与规划，不包含训练模型。

06 / 观测边界

没有被看见，不等于没有被访问

普通 Hit 常常不暴露身份；Miss 一定暴露目标。直接累计可见访问，会把调度策略造成的缺页当成真实热度。

信息来源	可获得的信息	在当前算法中的用途
累计 Hit / Miss	总请求进度，无完整Hit身份	构造PROBE逻辑时钟 q
periodic 与 Miss 回调的 next	下一条请求的算子与分区	去重采样，更新概率估计
当前 Miss 与驱逐后重访	哪个盘上分区被再次需要	更新重访风险与历史回退
分区大小、阶段、位置	当前可合法操作的状态	成本计算、容量与阶段约束

时钟与去重

$$q = Hit + Miss，\quad next\ 的序号 = q + 1$$

同一个next可能在多个回调中出现；只接收序号大于已采样序号的请求。连续两次同key但序号不同，仍是两个样本。

为什么不只统计 Miss

驻留成功的热点少产生Miss，反而不再可见。Miss更适合描述“驱逐后损失”，不能直接替代无偏访问频率。

为什么保留 next 样本

它在部分Hit之前就暴露请求，能补足只看Miss的偏差。固定独立请求下更易解释；动态相关流仍需衰减与稳健估计。

实现与统计解释分开

R81 将 periodic 和 Miss 后暴露的 `next` 合并去重后采样，没有为两类样本设置独立权重。当前 Miss 不直接再加入这条概率采样流，但会更新重访与历史状态。这个区分避免了简单重复计数，也保留了周转反馈。

256 / 2048按PROBE序号计时。概率状态对齐到t=max(q, last_next_ordinal)，已暴露next时可为q+1；重访风险仍按q。二者都不是墙钟时间。

07 / 数据设计 · 静态

让测试逐渐对准真正的问题

数据集不只是更多案例。每次迭代都在修正一种错误的选型信号。

起点 / 综合集 2.0

从少数成员数据，走向统一评测

500 train、50 eval。统一成本与评分口径，减少在各自擅长的数据上分别报优的偏差；其中仍混有均匀独立请求。

聚焦 / 综合集 2.1

把规模、容量压力与倾斜放到主线

推荐540 train、72 eval；以hotspot、Zipf和lognormal为主。均匀对照及特殊边界移出主测；我方从推荐训练集固定train432/dev108，并选择60例训练面板。

追问 / 综合集 3.0

全局倾斜，是否真的意味着分区热度可学习

保持父规格和BUILD种子，重建全部PROBE。显式保证每个算子内部也有概率差异，防止“只有算子冷热不同，算子内仍接近均匀”。540 train、72 eval。

三种随机偏斜，覆盖不同形状

Hotspot

少量热门分区，配合冷长尾。检验热点保留与冷请求周转。

Zipf

访问概率按秩衰减。检验多层次热度与容量装填的相互作用。

Lognormal

连续、非规则的概率差异。减少策略只适配简单头部结构的机会。

3.0 的偏斜度验收

$$\mathrm{TV}(p, \mathrm{uniform}) = \tfrac{1}{2} \sum_j \left| p_j - \frac{1}{P} \right|$$

TV为总变差距离，越大越偏离均匀。目标分布要求≥0.20，实际采样频率要求≥0.10；这是数据设计阈值。

均匀请求没有可学习的分区概率差异，但大小和搬运成本仍可不同。移出主测是任务聚焦，并不意味着这类调度问题必然简单。

08 / 数据设计 · 动态

稳定倾斜之外，还要追踪热点迁移

静态数据回答“能不能识别热点”；动态数据追问“热点变了，多久才能跟上”。

12
dyna1.0 完整案例

500万
每例操作数

3 × 2
迁移速度与阶段布局组合

设计维度	变化方式	检验的能力
Slow / Fast / Burst	缓慢变化、快速切换、突发热点	估计窗口的响应与稳定性
Shared / Staggered	阶段同步或错开	跨算子竞争；错开时可出现BUILD与PROBE共存
长操作流	每例500万操作	累计周转损失与决策开销

主测怎样汇总
当前主榜分别计算 dyna12 与 final2.1/72 的逐例均分，再各赋50%权重。这样不会仅因静态案例更多，就把动态适应能力稀释掉。

stat：改变生成假设

stat在K×P个分区上分别生成潜在变化，再全局归一化；不预设算子热度层。40例中32例500万操作、8例100万操作。

进一步检验泛化

stat采用全局操作时钟，16条错开阶段案例都存在BUILD/PROBE交叠；24 train、6 dev、10 eval。其均匀对照仅作独立补充，不进入旧主榜。

固定身份，比记住文件名更可靠

新版会重编号，旧案例要按父谱系映射，而非按文件名猜测。我们固定输入指纹、生成种子、数据版本与结果所属批次。3.0已进入R86补充实验；它的成绩独立归档，不与2.1混成一条进步曲线。

09 / 数据生成策略

把“随机”拆成可控制、可检查的设计

生成器的职责是制造有解释力的变化，而不仅是延长操作流。

01

物理规格

算子/分区数、容量、大小、带宽

02

BUILD结构

增长、最终大小与阶段布局

03

PROBE分布

算子份额、条件热度、热点迁移

04

验收与固定

逐行合法性、实际分布、种子与SHA

生成与估计共同面对的分解

$$p(i,j,t) = \pi_i(t) \cdot \theta_{ij}(t)$$

算子份额与算子内偏斜是两个维度；全局分布偏斜，并不能保证每个算子内部也有热点。

一个关键反例

若π=(0.65,0.20,0.10,0.05)，每个算子内部θ都均匀，整体已有明显倾斜，但仍无法区分同算子的分区。final3.0因此进一步要求算子内偏斜；dyna则让π随时间变化。

为什么要分开固定BUILD与PROBE

final3.0保留父规格与BUILD种子，重新生成PROBE，便于追问“变化来自热度还是物理结构”。同时记录目标概率与实际采样频率，避免生成配置写着偏斜，落地样本却接近均匀。

stat进一步把潜在随机过程下放到分区，用全局操作时钟每64步更新；大小、BUILD、PROBE使用不同随机流。它没有手工设定算子热度层，因而也能检验分层估计是否依赖生成器的假设；容量与预算仍可能造成耦合。

10 / 算法总览

一条完整的决策链

先确认状态，再估计请求价值，最后在有限候选内解决容量约束。

1

接收回调并更新状态

Overflow / Miss / Periodic；确认上次动作是否生效，维护PROBE序号与去重next。

↓

2

识别可用证据与请求形态

维护快算子、慢分区样本；检测已被连续观测支持的扫描或等大小循环。

↓

3

普通PROBE：两层热度合成

快速算子边际 × 自适应收缩的慢分区条件概率，得到每个分区的p̂。

↓

4

计算单位空间保留价值

64p̂ ×（读单位成本 + 写单位成本 + 100/大小）；对明确next施加强保护。

↓

5

选择能覆盖缺口的驱逐集合

最低优先级top4枚举15个非空子集；不够时走线性单受害者或堆回退。

↓

6

剪掉冗余SPILL，完成必要LOAD

Miss目标必须加载；周期预取受空闲容量/已确认循环条件限制；记录动作意图。

特殊分支：确认的等大小全局循环可直接选择近期对象；全局scan信号会停用hier估值，匹配目标算子才用扫描距离，其余走历史/风险。BUILD也走历史回退。

> **职责分离**
> 估计器回答“未来可能用到谁”；规划器回答“要释放这些字节，牺牲哪组对象更合适”。概率再准确，也不能跳过整分区的组合约束。

11 / R81公式 · 两层热度

快速响应算子，稳定估计分区

记K为算子数、P为每算子的分区数。每个去重next样本分别更新快算子质量F_i与慢分区质量m_{ij}，$M_i=\Sigma_j m_{ij}$。

① 按PROBE间隔衰减

$$F_i \leftarrow F_i \cdot 2^{-\Delta q/256}, \quad m_{ij} \leftarrow m_{ij} \cdot 2^{-\Delta q/2048}$$

对应去重next样本加1；其余状态按需衰减到当前概率时钟。

② 算子边际概率

$$\hat{\pi}_i = \frac{F_i + 64/K}{\sum_k F_k + 64}$$

较短窗口帮助算子份额跟随动态热点。

③ 算子内条件概率

$$\hat{\theta}_{ij} = \frac{(1-\alpha_i)m_{ij} + \alpha_i M_i/P + 64/(KP)}{M_i + 64/K}$$

较长窗口减少分区估计抖动；α随分区差异与有效观测量调整。

$$\hat{p}_{ij} = \hat{\pi}_i \cdot \hat{\theta}_{ij}$$

有相同分区偏好的两个算子，也可以因当前活跃度不同而获得不同驻留价值。

R81保留的先验

快、慢两层的总先验都为64。后来R85A尝试将快先验降为约8.009，R87再尝试快慢专家混合；它们是独立对照，没有进入最终提交。

概率不按分区大小分配。大小进入后面的成本与容量规划，避免把“大”直接当成“热”。

12 / R81公式 · 时间信息

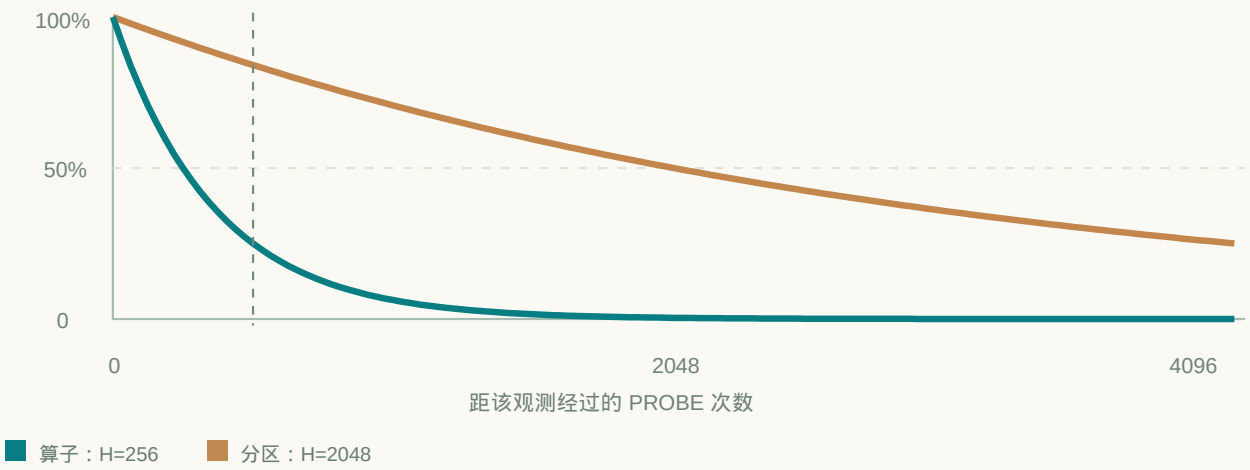
访问间隔已经进入热度

R81没有丢掉新近性；它把时间间隔编码到整个观测历史，而不是只看最后一次访问。

一条观测在当前时刻的贡献

$$w(\Delta q; H) = 2^{-\Delta q/H}, \quad H \in \{256, 2048\}$$

每经过一个半衰期，样本的权重减半。Δq的单位为PROBE次数，不是毫秒。



经过512次PROBE

快算子样本只保留25%权重，慢分区样本仍保留约84.09%。同一个历史事件，对两个时间尺度的影响不同。

显式age项在哪里

普通随机PROBE路径将reuse直接设为64ρ̂，覆盖之前计算的历史age值；这里没有再独立乘一次“距上次访问”的因子。BUILD、扫描等回退路径保留历史最近性，并与重访风险结合。

这是距已观测事件的间隔。普通Hit身份不可见，因此算法不能声称掌握所有分区真实的最后一次访问时间。概率时钟为max(q,last_next_ordinal)，可比已执行PROBE序号提前1。

13 / 核心公式 · 自适应共享

证据不足时共享，差异清晰时分开

同一个算子的分区有共性，也可能极不相同。共享强度应该随证据变化。

维护算子慢样本总质量 M_i、分区质量平方和 $S_i=\Sigma_j m_{ij}^2$，以及样本权重平方和 $Q_i=\Sigma_e w_e^2$。

① 有效样本量

$$n_{eff,i} = \frac{M_i^2}{Q_i}$$

用于修正加权采样噪声；它不是回调次数，也不是全部真实访问数。

② 扣除有限样本噪声后的差异

$$\nu_i = \max\left(0, \frac{P\,S_i/M_i^2 - 1 - (P-1)/n_{eff,i}}{1 - 1/n_{eff,i}}\right)$$

③ 证据强度与共享比例

$$\kappa_i = \nu_i \cdot \frac{M_i - 8}{M_i + P}, \quad \alpha_i = \frac{0.75}{1+\kappa_i}$$

当 $M_i \le 8$、有效样本量≤8，或数值条件不足时，源码使用默认 $\alpha=0.75$。证据越多且分区差异越大，α 越小，越相信分区自己的质量；近均匀时保留较强共享。

少量观测

一个分区暂时没出现，很可能只是没抽到。收缩可以避免过早把它判为冷。

明确倾斜

如果少数分区持续占据大多数样本，过强共享会抹平热点。自适应α让差异逐渐显现。

共享发生在两个层面

π跟踪算子之间的资源需求；α控制算子内部的分区平滑。前者解决“哪台算子更忙”，后者解决“忙碌是否集中在少数分区”。

14 / 核心公式 · 成本与集合

概率只是起点，还要算每个字节的价值

对大小为 s_{ij} 的普通PROBE分区，R81把概率转为未来64次访问的复用质量。它可以超过1，不是单次复用概率。

① 单位空间保留优先级

$$\rho_{ij} = 64\hat{p}_{ij} \cdot \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{W} + \frac{100}{s_{ij}} \right)$$

先按ρ从小到大找可牺牲对象；同值时优先更大对象。next目标额外加10^{12}作为强保护。

② 前四个低优先级对象内枚举集合

$$\mathcal{L}(S) = \sum_{(i,j)\in S} \left[\rho_{ij} s_{ij} + 0.25 \cdot \frac{s_{ij}}{W} \right]$$

约束Σs ≥ 当前缺口。q>0或R≥W时进入top4，枚举最多15个非空子集。

乘回大小后，第一项成为预计读入、再次写出与Miss代理的总损失；第二项加入当前写出的权重。**0.25是当前启发式系数**，不是物理写费只收25%。改为1的既有尝试没有稳定获益。

为什么不只保留大对象

大对象一次搬运贵，也占更多空间。单位空间收益与整个集合的装填必须同时考虑。

top4放不下怎么办

已有PROBE时先检查最低优先级单个对象，再用堆取出更多对象；尚无PROBE时全排序贪心。最终剪除冗余SPILL。

一个数值例子

π=0.4、θ=0.15，则p̂=0.06。若分区4 MiB、R=1024 B/μs、W=512 B/μs，64步搬运与Miss代理约47.57 ms；单位空间约11.89 ms/MiB，另计0.25倍当前写入项。

记n=KP。完整回调最坏O(n log(n+1)+C_init)，状态O(n+C_table)；常见单受害者路径近似线性。首次查表初始化共18,436个double项，也计入实际决策耗时。

15 / 执行细节

BUILD、Miss 与预取，各有自己的职责

回调	当前行为
onMemoryOverflow	更新证据，排除当前INSERT目标，按缺口选择SPILL并剪除冗余动作。
onPartitionMiss	结束目标的盘上重访观察；释放足够空间后，必须LOAD目标整分区。
onPeriodicAdjust	首个Overflow/Miss启用调度器后才更新next并考虑预取；此前直接返回。

预取：明确会用，还要考虑是否额外驱逐

若目标已在内存、不是PROBE阶段或大于总内存，就不预取。空闲空间足够时可LOAD；若需要额外驱逐，只有已确认的等大小循环分支会继续。这样保留普通Miss回调带来的后续信息。

重访风险：为历史与特殊分支保留后备信息

盘上暴露与事件衰减

$$E \leftarrow E\,e^{-\Delta q/\tau} + a\tau(1-e^{-\Delta q/\tau}),\quad N \leftarrow N\,e^{-\Delta q/\tau}$$

$$\mu = (E+64)/(N+1),\quad r = 64/(64+\mu)$$

a为正在盘上观察的分区数；确认驱逐后开始观察，Miss计事件，预取读回只结束暴露。分区τ=512、算子τ=128，是时间常数而非半衰期。

在历史回退分支，周期覆盖率不足0.75时，可见历史权重为0.25，其余结合分区/算子重访风险；覆盖率≥0.75时权重切为1，完全采用可见历史。普通随机PROBE主路径直接使用层次概率，**并不是把风险分数再叠加一次**。

BUILD：先后顺序改变机会成本

已确定会在BUILD内落盘的分区

首次写出 a + 后续追加 b = 最终分区大小

提前落盘不额外增加这部分累计写字节；改变的是占用内存的时间、挤走谁，以及谁能留到PROBE。

当前R81没有新的BUILD增长预测器；BUILD候选沿用历史/风险分支。降低BUILD当前写量也可能增加之后的PROBE周转，因此没有另加“BUILD不罚Miss就优先牺牲”的规则。

16 / 同场结果

最终采用R81，收益来自两类场景

以下为R87归档同批主测：dyna1.0全12例与final2.1全72例，八方法含Naive均新测一次。两套各自逐例均分，再各占50%；不把更多静态样本的数量优势当作更大权重。

成本归一化分数，越高越好

$$S_x=\mathrm{clip}(10\cdot(1-C_x/C_{\mathrm{Naive},x}),0,10)$$

$$S_{\mathrm{main}}=\tfrac{1}{2}\mathrm{mean}(S_{\mathrm{dyna}})+\tfrac{1}{2}\mathrm{mean}(S_{\mathrm{final}})$$



主线	dyna12	final72	综合
原paired100	4.049627	3.483592	3.766610
R80 hierarchy	4.306731	3.709191	4.007961
R81	**4.455853**	**3.713206**	**4.084530**
R85A	4.482721	3.692943	4.087832

R81将两组表现同时推高。R85A相对R81继续改善动态组，却降低静态组，综合差约0.0033分；最终提交选择R81，后续消融用于解释机制。

独立stat10历史评测为两方法各3次、60格有效，R81均分3.439814873；单独报告，不进入旧84例主榜。此处引用已归档结果，本轮未新增算法运行。

17 / 机制证据

移除一个机制，实际改变了什么

最新消融支持优先讲清：算子热度、异质搬运成本，以及快慢时间尺度。

这一组是独立的R81消融批次，Full主测均分为**4.084508**。每行仅按报告规定改变对应机制，分数差为Full−干预版，正值表示移除后下降。

干预内容	干预版主测均分	保留机制的分差
算子边际改为均匀	2.688676	+1.395832
代价改为单位Miss密度	3.670132	+0.414376
快窗口统一为2048	4.007922	+0.076586
共享固定为0.75	4.048901	+0.035607
去next保护	4.059027	+0.025481
去周期预取	4.082750	+0.001758
去扫描/循环决策	4.084487	+0.000021

动态算子热度很关键

将算子边际置为均匀，dyna分数下降2.729928，final仅下降0.061736。收益主要发生在动态算子需求变化中。

不是每条分支都带来物理收益

去掉扫描/循环决策，94例的IO、Hit、Miss均与Full相同。极小分差来自计时，不能用来说明结构特化创造了增益。

实验也有失败与恢复

原94×9运行有1格被局部预算截断。后续按固定规则重测最后一个stat案例的全部9方法，用同批Naive替换该例原结果，最终分析846格。旧dyna/final主测完整保留，stat继续独立。

各行是冻结组合中的条件移除效果，不能相加成独立贡献。共享、统一时间尺度与预取在不同数据集上还出现过方向相反的结果；这里引用上游归档，没有重新执行消融。

18 / 关键认识

五个真正改变方向的教训

01 候选更丰富，不保证选得更好

covering-singleton和小树扩展没有稳定晋升。好动作进候选池之后，仍可能被有偏估值排错；因此先改善观测与估值，再扩搜索。

02 减少 Miss，可能付出更大的读写代价

R12的train519比R80少833次Miss，按该例真实罚值只省0.099127秒，却多7.346876秒模拟IO费用，净物理成本增加约12.63%。软核心的直觉需要周转字节验证。

03 改成总价值排序，会改变整个可行集合

R10 value_rank在固定训练面板最坏单例物理成本约为R80的23.565倍。成本×概率有用，但移除单位空间归一化，会改变候选入口和整分区装填。

04 一个数据域的优势，不等于普遍优势

我方joint在动态12例物理成本全部改善；原72例均分仅比paired高约0.000085，最坏物理成本增加约5.48%。需要同时看动态适应与静态长尾。

05 更低的当前写量，不一定是更好的BUILD策略

既有cold-BUILD尝试累计减少约0.409秒BUILD写出，却增加约12.393秒PROBE读写。阶段之间的机会成本，比眼前最小写量更值得关注。

> **当前最有用的判断标准**
> 总成本是否下降？下降来自读、写、Miss还是决策时间？最坏案例发生了什么？这些问题比“机制听起来是否合理”更能推动优化。

本页数字来自各自固定训练/评测报告，用于解释机制；不与上一页的同场主榜合并计分。

19 / 补充公式 · 回退分支

当请求结构比频率更有用

以下是R81保留的历史、风险与扫描分支。普通随机PROBE使用前述层次概率；当分支条件变化时，仍用同一个成本与容量规划器执行。

① 可见历史：次数与最近性

$$h_j \leftarrow h_j \cdot \frac{256}{256+\Delta q} + 1$$

$$u_j = \frac{\min(1,\ h_j/16)}{1 + (\max(0,\ q+1-\text{last}_j)+1)/64}$$

历史只从可见当前Miss或next更新；此处是有理式衰减，不是概率层的指数半衰期。

② 周期观测覆盖率

$$G \leftarrow G\, e^{-(t-t_G)/256} + (1-e^{-1/256})$$

$$c = \min\left(1,\ \frac{G\, e^{-\max(0,q-t_G)/256}}{1-e^{-\max(1,q)/256}}\right)$$

只有periodic暴露新的PROBE next时，才增加覆盖质量G。t为新next序号；随后令t_G=t。

③ 回退估值的组合

$w = 1$（$c \geq 0.75$），否则 $w=0.25$

$$\text{reuse} = w \cdot u + (1-w)[(1-\alpha)r_{\text{partition}} + \alpha r_{\text{operator}}]$$

仅在有相应重访记录时使用风险项；没有分区记录则回退到u，没有算子记录则只用分区值。

结构分支	触发与行为
扫描	连续同算子、相同非零步长至少6次，且可见观察密度超过一半；匹配目标算子时用1−步距/P替换u，再进入风险/覆盖混合。
等大小全局循环	所有算子PROBE、所有分区等大且非空；每条后继边置信计数≥3并构成覆盖全分区的单环。扫描近期对象，排除当前目标和next，寻找单个可覆盖缺口的对象。

这些是保留的结构特化，不是本轮主要增益来源。模式证据不足时继续走通用流程，不需要假设请求一定循环或扫描。

20 / 版本与复现

从展示回到可核验的代码与结果

最终提交：R81_op256_cond2048

固定源码：`3064e270fde0473810cd8c0e57b738ee48356254 / submission/MySpillScheduler.cpp`

SHA256：`2e168451ea28c80250301bc06dffb7497265eb285c490dd57514468259ede617`

查看最终提交源码 ↗

当前提交对历史R81整理排版、注释和宏名称，参数与算法未变。发布记录核对了预处理token与ELF等价；本展示再次核对源文件SHA及实际启用的分支。

复测时固定什么

同一官方框架、CPU、C++14/O2、输入指纹与同批Naive。分别保留IO、Miss、决策耗时与失败。100μs是内部估值代理，真实计分使用输入罚值；D还包含框架状态快照的成本。

[1] 最终R81选择与代码身份；完整算法、公式与回调复杂度。

[2] R87同场八方法主测；R81七项消融与固定恢复。

[3] BUILD独立对照；stat独立评测。

[4] R80机制迁移：我方paired思路接入同学原规划、共享与风险框架。

[5] final2.1、final3.0、dyna与stat的设计与固定版本。

[6] 我方实验归档：联合风险、大小排序、软核心及原完整评测。

正文与PDF无需访问仓库即可阅读，来源链接遵循原仓库权限。网页演示是公式与概率结构的可视化，不是新实验。上一版R85阅读报告保留于网站归档。